

N30 Основное понятие шк.

С помощью тун. микроскопа мы зр. изотогов получаем, что д. молекулы $\approx 2,3 \cdot 10^{-8}$ см

коп-во молекул в объёме

$$N = \frac{1 \text{ см}^3}{(2,3 \cdot 10^{-8})^3 \text{ см}^3} \approx 3,7 \cdot 10^{22} \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{12}{3,7 \cdot 10^{22}} \approx 3 \cdot 10^{-22} \text{ г}$$

откокает чашечка в-ва

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{\text{ос}}} = \dots$$

моль - количество вещества, содержащее столько же молекул, сколько атомов содержится в углероде массой 12 г.

$$\rho = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_r} = \frac{V}{V_{\text{мол}}}$$

N_A - ориентации д.м. в-ва, в част.

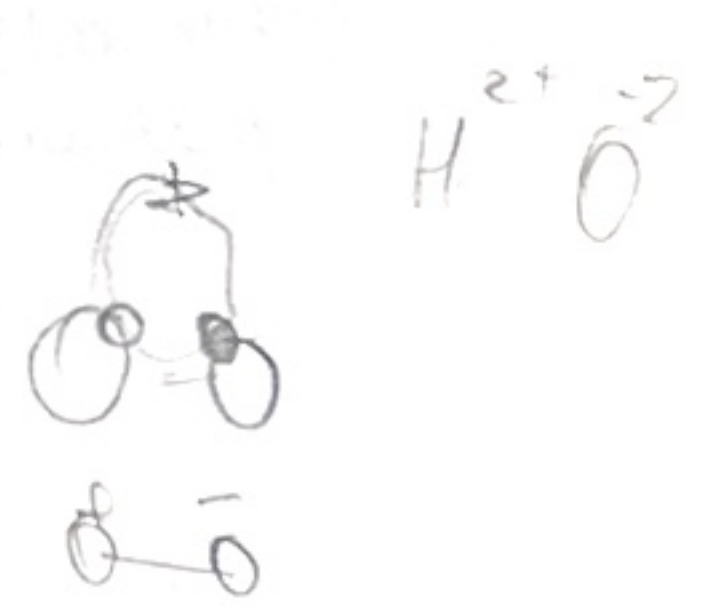
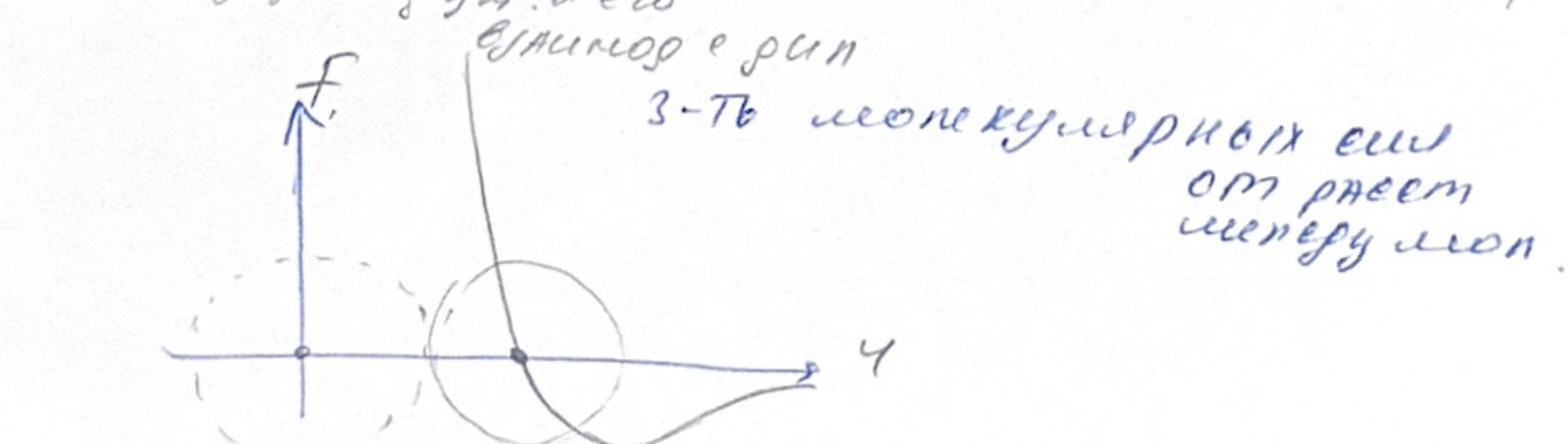
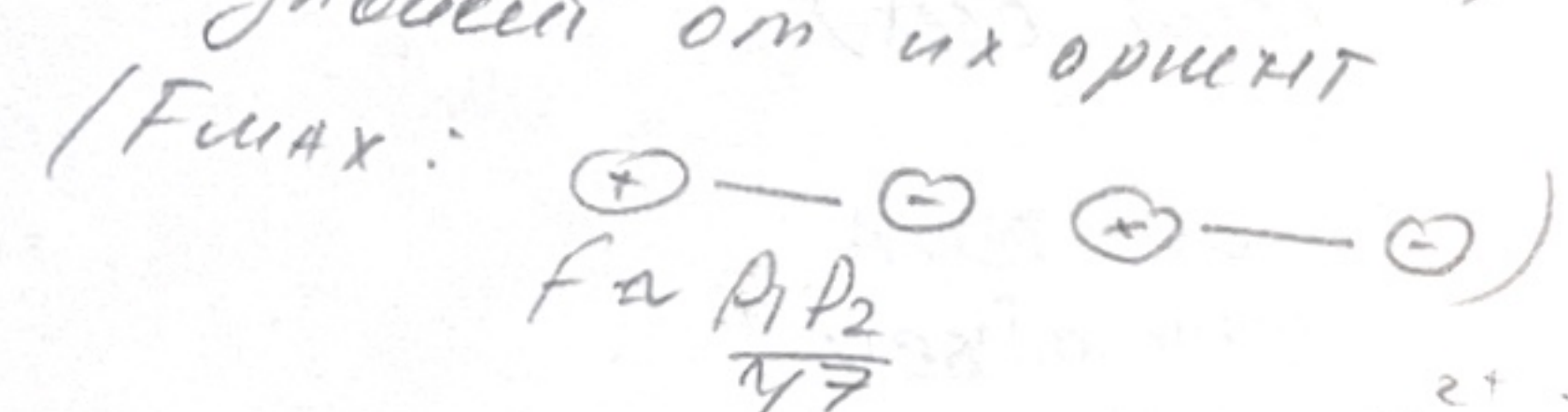
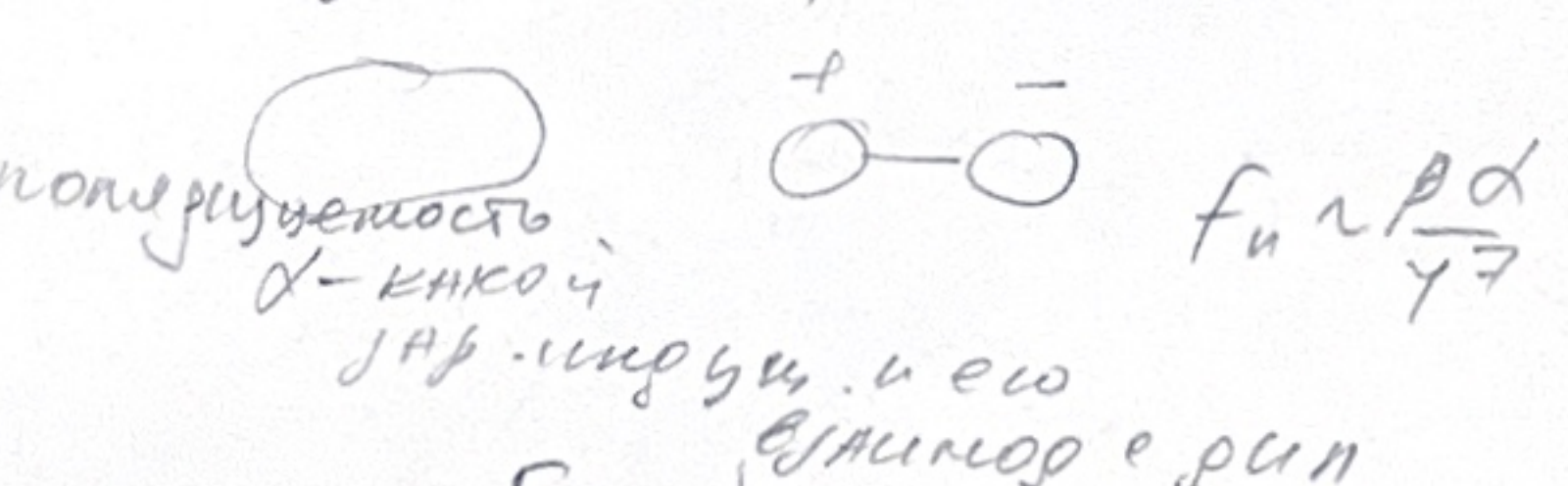
$$N_A = \frac{N}{\rho} = \frac{12 \text{ г}}{m_{\text{ос}}} \cdot \frac{1}{\text{моль}} = \frac{12}{1,8 \cdot 10^{-23}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

Броуновское - беспорядочное / хаотичное тепловое движение молекул, обусловлено их большим коп-вом, они соударяются друг с другом и отталкиваются, т.к. ур-ны молекул не компенсируются

Силы взаимод. молекул. Если бы между молекулами не существовало сил притяжения, то в-во при любых условиях находилось бы в газообраз. сост. Так же полны силы отталкивания при сближении молекул. (если бы их не было, мы бы протолкнули стальной брусок пальцем)

Молекула состоит из атомов $\rightarrow$ центр ориентации. Если молекула может вращаться, то есть асиммет. $\rightarrow$ диполь (заряд) $\Rightarrow$ есть дипольный момент

В виде сист.: диполь (H_2O) иониз. силы взаимод. между H_2O и H_2O опред. дип. моментом p_1 и p_2 , кот. зависит от их ориент.

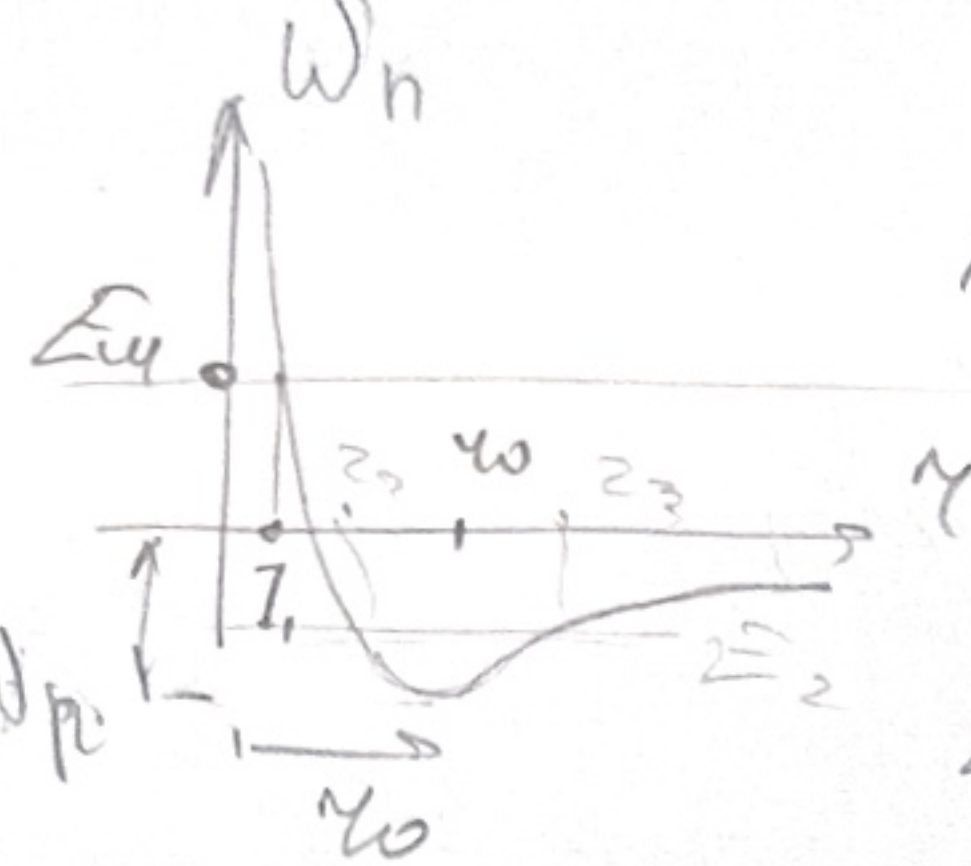


Потенс. энергия бинамор молекулы

Уже пот. энергия определяется работой силы.

Значит если нужно найти $W_A(r)$. W_n от нуль с точностью до произвольной C . Пусть $W_p = 0, r \rightarrow \infty$

Если вблизи растет из-за молекулы, тем больше работу силы по прежнему равен совершить. $\rightarrow r \downarrow W_n \downarrow$



В r_0 сила равна 0 $\Rightarrow$ молекулы будут

попытаться и как можно больше совершить работы не будет

$$E_{tot} = W_n(r) + E_k$$

r_1 - точка поворота (молекула качается в противоположные стороны)

$$E_2 = W_n(r) + E_k$$

то r_2, r_3 точки поворота, если $E_2 > E_0$, то r_2, r_3 точки поворота, если $E_2 < E_0$, то r_2, r_3 точки поворота

Газы

$$r \gg R_m$$

Легко сжимаются

(т.к. уходят пр. вглубь, а не сами молекулы)

т.к. слабые силы притяжения, то из-за не сохраняю свою форму

$$E_k > E_p$$

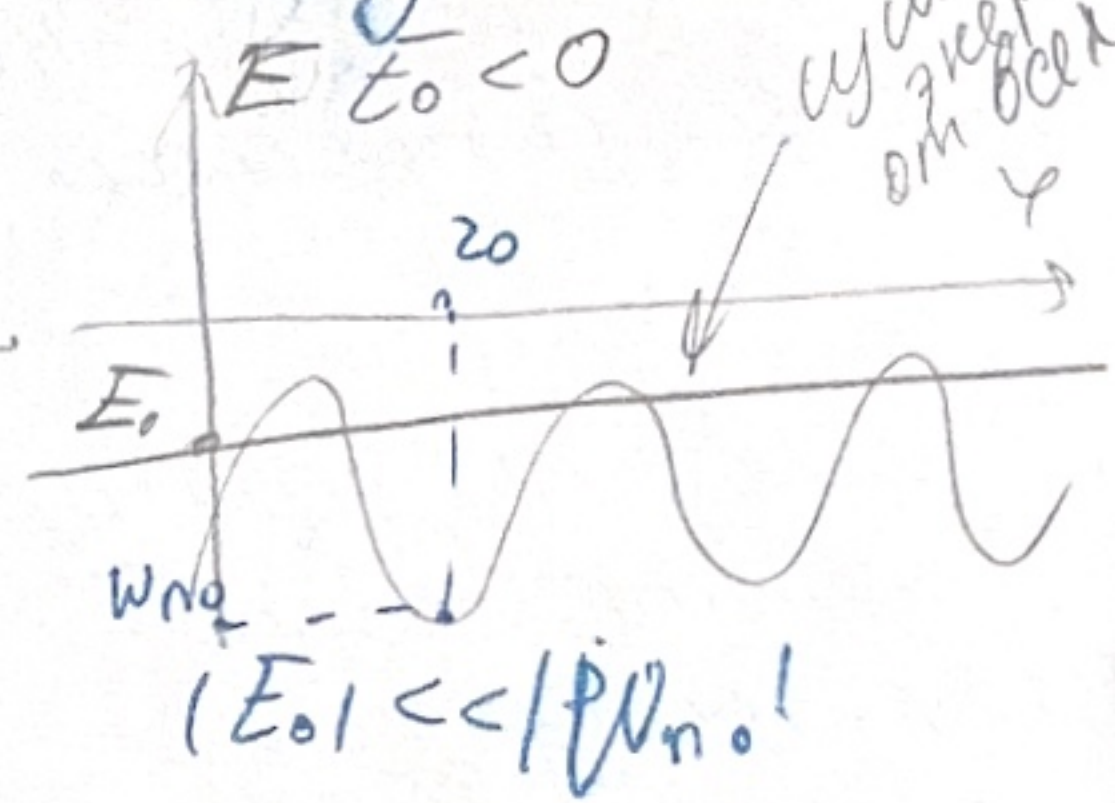
$$E_{пот} > 0 \rightarrow E_p < 0$$

(воб. сущ. и не имеет своей ос. молекулы)

жидкости

$r \approx R_m$, молекулы находятся близко, т.к. за счет энергии ос. молекулы

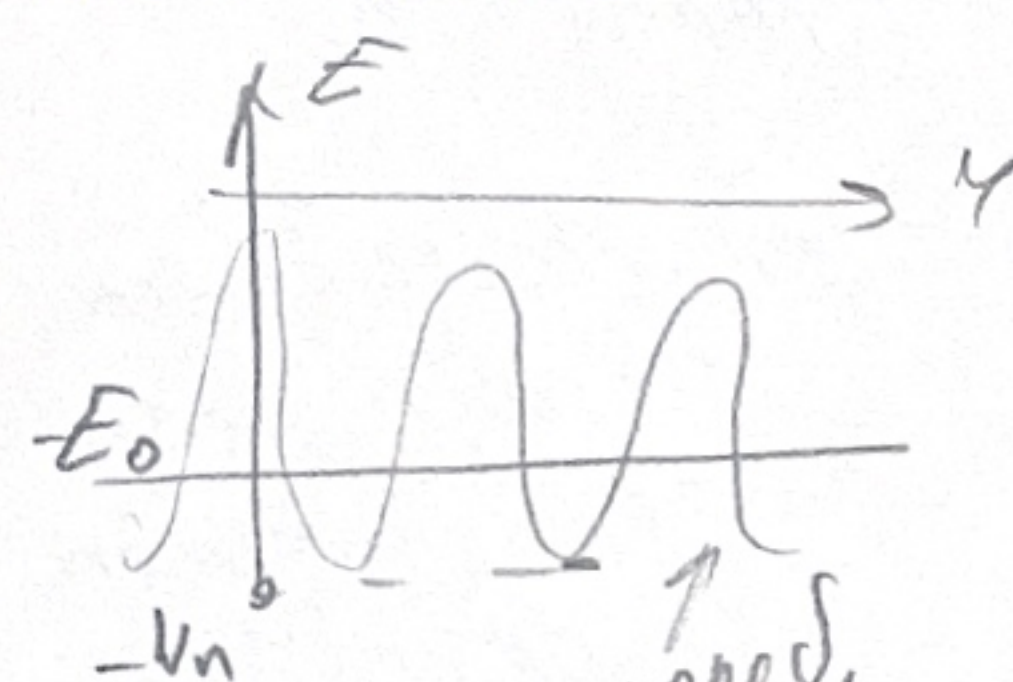
уменьшается сила притяжения, воб. сущ. и не имеет своей ос. молекулы



Твердое тело

Атомы и молекулы не могут разорвать свои связи, поэтому колеблются только по опред. перем. равн. (иногда могут вращ.)

$$|E_k| < |W_n|$$



колеб. у сна пот. энергии

и/или это тело сохраняет объем и форму

N31 Сост. микр-скоп тел в терм ~ V, p, t и др. Всех - же все можно охаракт. координатами

↑ ↑ ↑
мелк. величин. внутр. сост. тела

↑ микроскоп. тело / группа микроскоп тел

- это термодин. система

микроскоп. пар-ры - величины, характ. составление термодин. системы без учета молекулярного строения тел.

Температура - физ. величина, характеризующая степень нагретости тела (дискретная величина)

Тепловое равновесие - состояние, при котором все микроскопические параметры тела устроены долго остаются неизменными.

Разность температур тел может указывать на направление теплообмена между ними.

ур-ние состояния - ур-ние, опре. связь между p, V, t .

Температура мера ср. кин. энерг. хаотического движ. молекул в микроскоп. телах.

Термодин. процес.

Катрикс, состояние, если оно происходит медленно, а потом также медленно движ. обратно, то такой процес. обратим (т.е. сост. равновес. в который t_i)

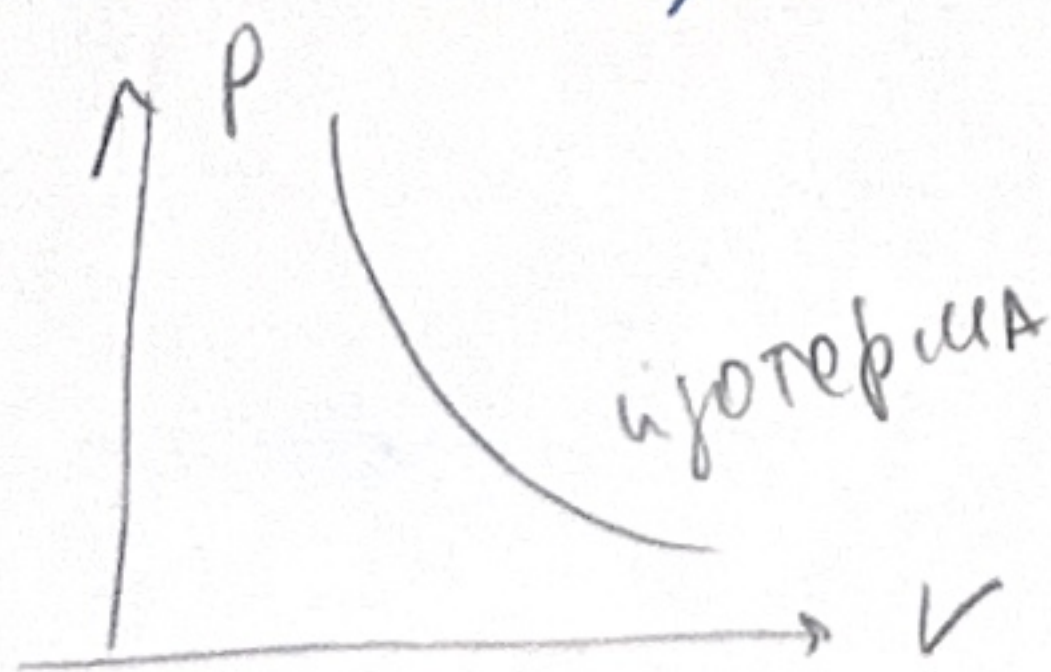
Катрикс, состояние, если оно происходит очень медленно, в какой-то момент времени успеет уст. новое сост.-равновесие, то это обратим. равновесие.

Неравновес. процес. сопровож. нарушением равновес. в системе

Время релаксации - τ - характерное время прихода к равновес. сост. в равновесное

ГЗ - количественные равенства между двумя параметрами та же одной и той же массы при изменении 3-го

З-н Бойля-Мариотта: при пост T и массе идеального газа $p \cdot V = const$



$n = \frac{N}{V} \Rightarrow V \downarrow, n \uparrow \Rightarrow p \sim n, p \uparrow$

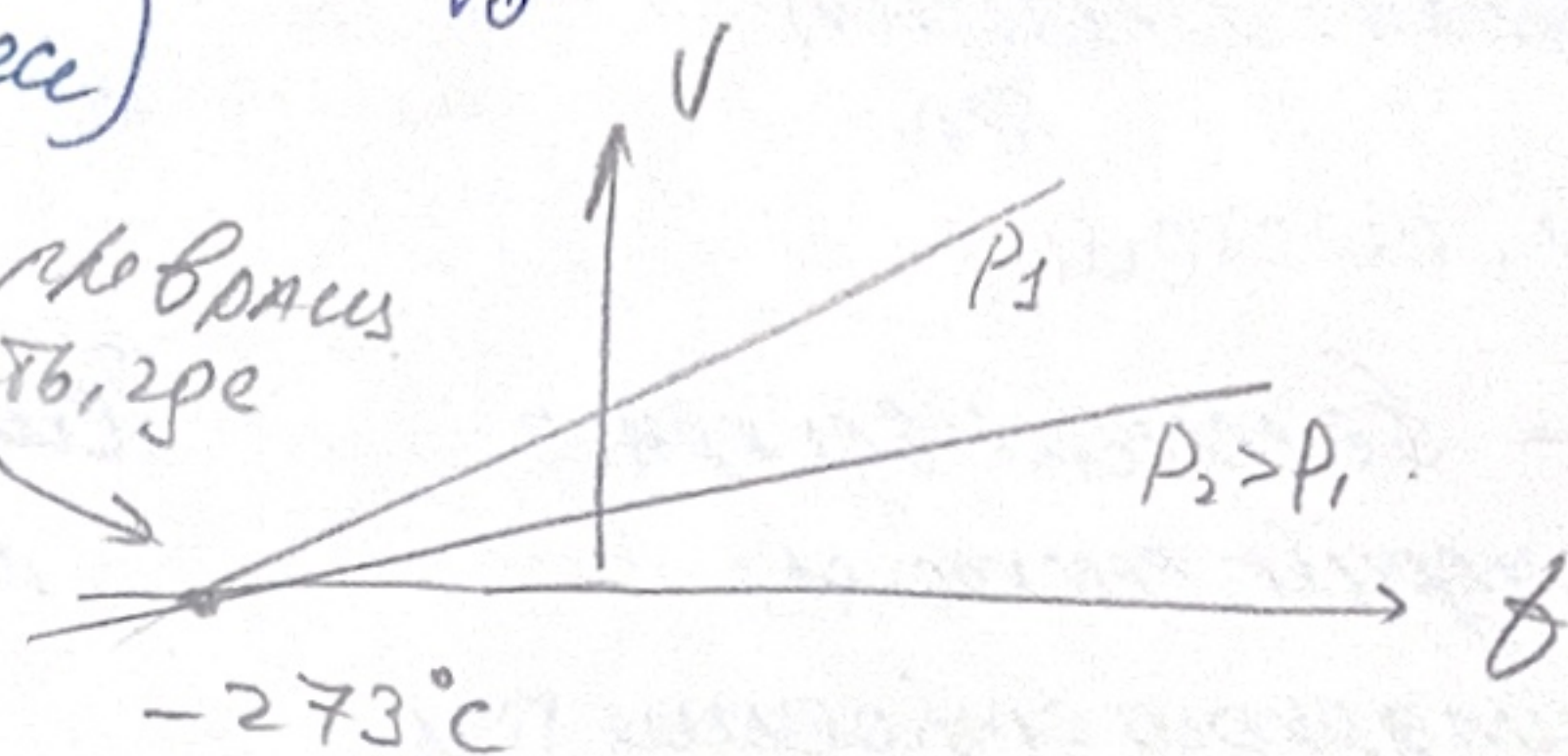
(31)

З-н Гей-Люссака
(эке, ударный процесс)

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \alpha t$$

$$V = V_0(1 + \alpha t)$$

газ превращается
в жидкость, где
З-н Гей-Люссака
не применим.



Из этого следует, что не существует $t < -273^\circ\text{C} \Rightarrow$ Кельвин ввел
абсолютную температуру

З-н Авогадро и Дальтона

$$V = V_0 \alpha T$$

В равных объемах
газов и при одинак
температурах и давлении
содержится одинак.
число молекул

касается смеси газов.

Парциальное давление - давл. одного
вида газа в смеси

$$P = P_1 + P_2 + P_3 \dots$$

из этого
следует
н.у.

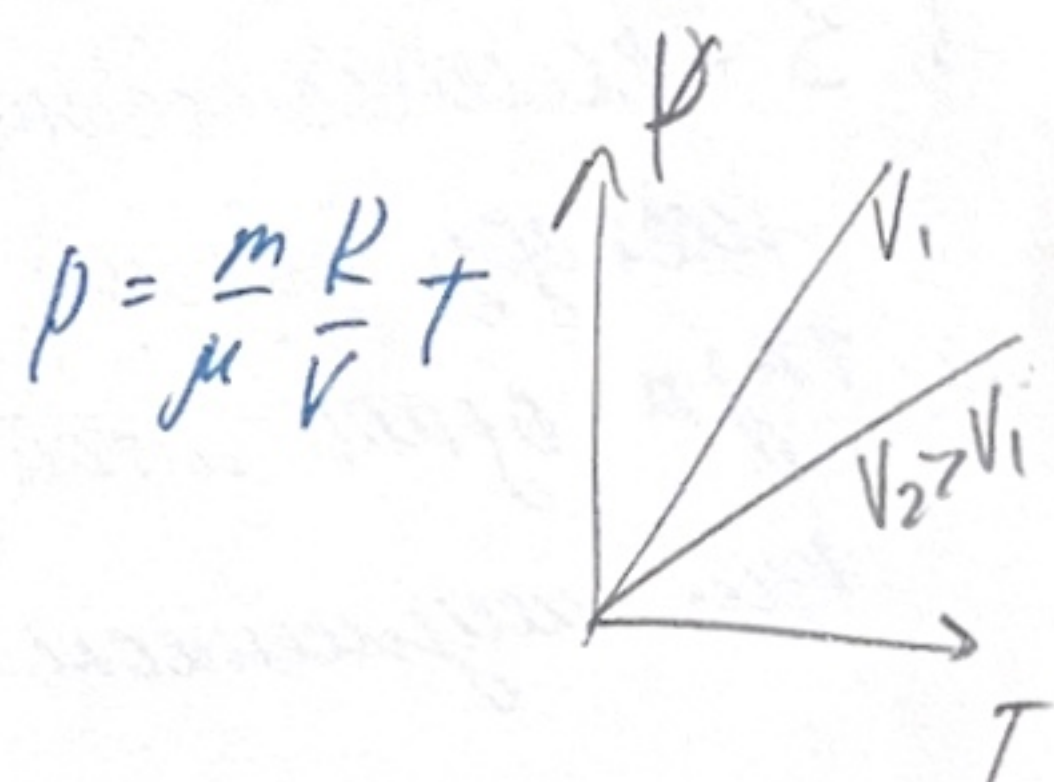
Уравн. сост. см. газа - з-н. смеси.
все 3 компонента

$$\frac{PV}{T} = \text{const} \quad (\text{из з-нов Гей-Люссака и Дальтона})$$

$$R = 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$$

Уравн. МК: $PV = \frac{m}{M} RT$

З-н Шарля: Давление данной массы
газа при постоянном объеме
прямая пропорциональна абс. темп.



$$P = \frac{m}{M} \frac{R}{V} T$$

Газовый термометр



$$V, T_0 \rightarrow V, T$$

N32. МКТ идеального газа

идеальной - в идеальном газе молекулы
не взаимодействуют между собой
и не имеют собственного объема.

$$E_{\text{ср}} \gg E_{\text{пот}} \text{ взаимодействия}$$

$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, в состоянии равновесия
вектор. направ. нет $\Rightarrow \vec{v}_{\text{ср}} = 0$

молекулы движутся очень быстро,
во сколько раз вправо, столько и
влево

из хаотического движения: все направ. равновероятно $\Rightarrow v_{\text{ср}}^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

при упругом ударе о стенку:

$$v_x^2 = v_y^2 = v_z^2 = \frac{1}{3} v_{\text{ср}}^2$$

$$P_x(\text{до}) = m_0 v_x = -P_x(\text{после}) \Rightarrow \Delta P_x = -2m_0 v_x$$

$$dP = \frac{F}{dS} = \frac{\Delta P_x}{dS \Delta t} = \frac{2m_0 v_x}{dS \Delta t} \Rightarrow P = \frac{N \cdot 2m_0 v_x^2}{dS \cdot (v_x \Delta t)} = \frac{N \cdot 2m_0 \cdot v_{\text{ср}}^2}{3 \cdot 2V} = \frac{2}{3} m_0 n v_{\text{ср}}^2$$

$$\Delta t = \frac{2l}{v_x} \rightarrow \text{ее путь}$$

туда-обратно
т.к. мы не знаем
ост. на половине пути

$$P = \frac{m_0 v_{\text{ср}}^2}{3} \cdot n = \frac{2}{3} E_k \cdot n$$

горизонт. движение
на объем:

$$P V_m = \frac{2}{3} N_A E_k \quad (\text{для 1 моли})$$

закон Менделеева-Клапейрона $\Rightarrow$

$$P V_m = R T$$

$$\frac{2}{3} N_A E_k = R T \Rightarrow E_k = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T$$

постоянная
Больцмана
 $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$

$$E_k = \frac{3}{2} k T$$

абсолютная
температура - мера
средней кин. энергии
хаотического
движения частиц.

$$E_1 = E_2, \text{ если } T_1 = T_2$$

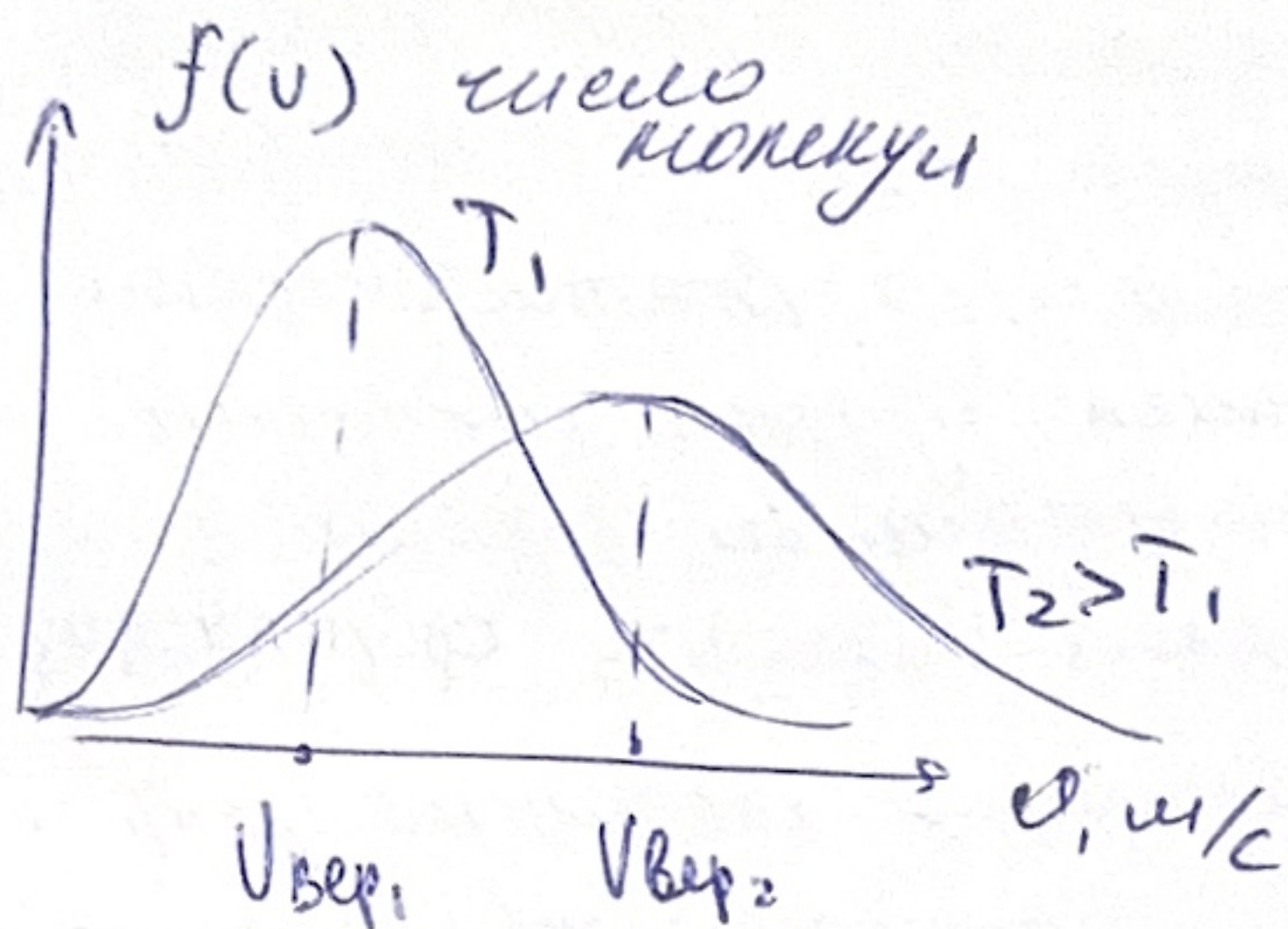
$$P = n E_k \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot n \cdot \frac{3}{2} k T = n k T$$

$$\frac{m_0}{\mu} = \frac{1}{N_A} \Rightarrow m_0 N_A = \mu$$

$$m_0 \frac{v^2}{2} = \frac{3}{2} k T \Rightarrow v = \sqrt{\frac{3 k T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R T}{N_A \cdot m_0}} = \sqrt{\frac{3 R T}{\mu}}$$

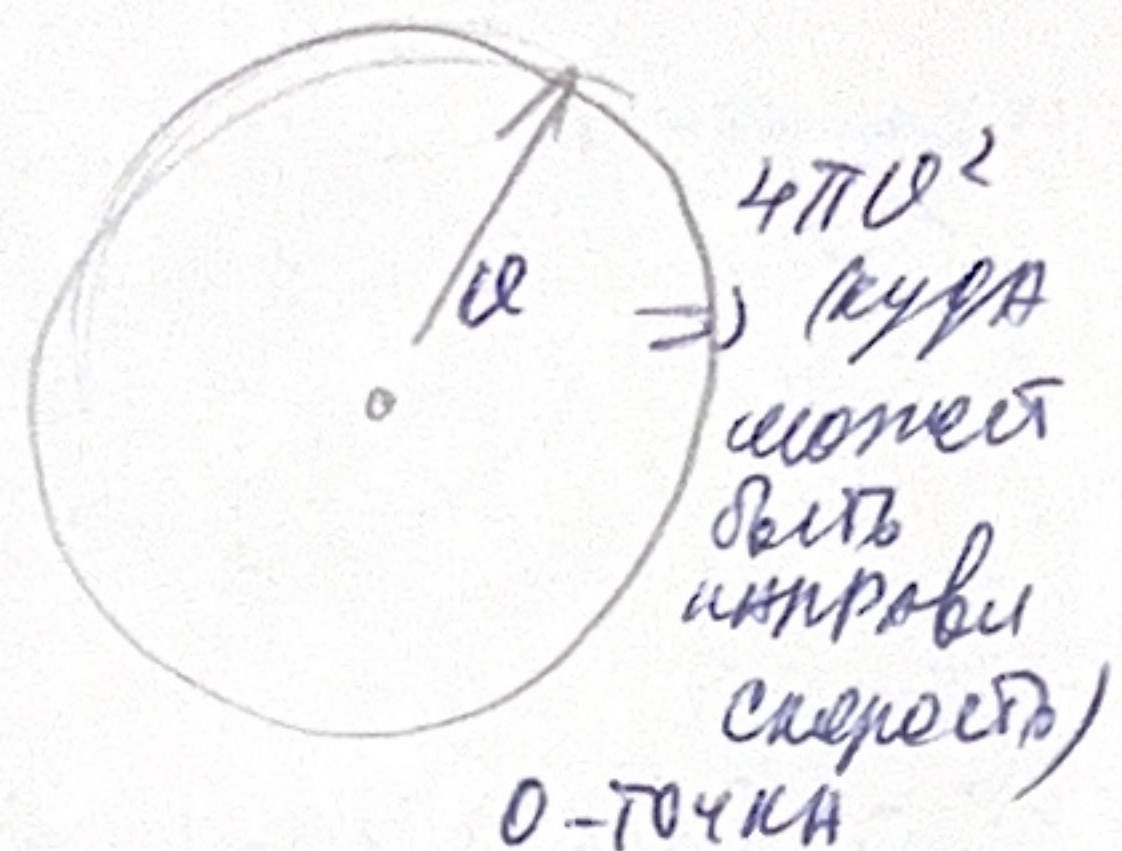
$\rightarrow$ для 1 моли

3) Распределение Максвелла в сои. термодинам. ртвн



$$v_{вер1} = \sqrt{\frac{2kT_1}{m_0}}$$

при этом общее
число молекул
не изменилось $\Rightarrow$
площадь под кр.



В какой-то
момент у
молекулы
перестает хват.
энергии, и
она вылетает

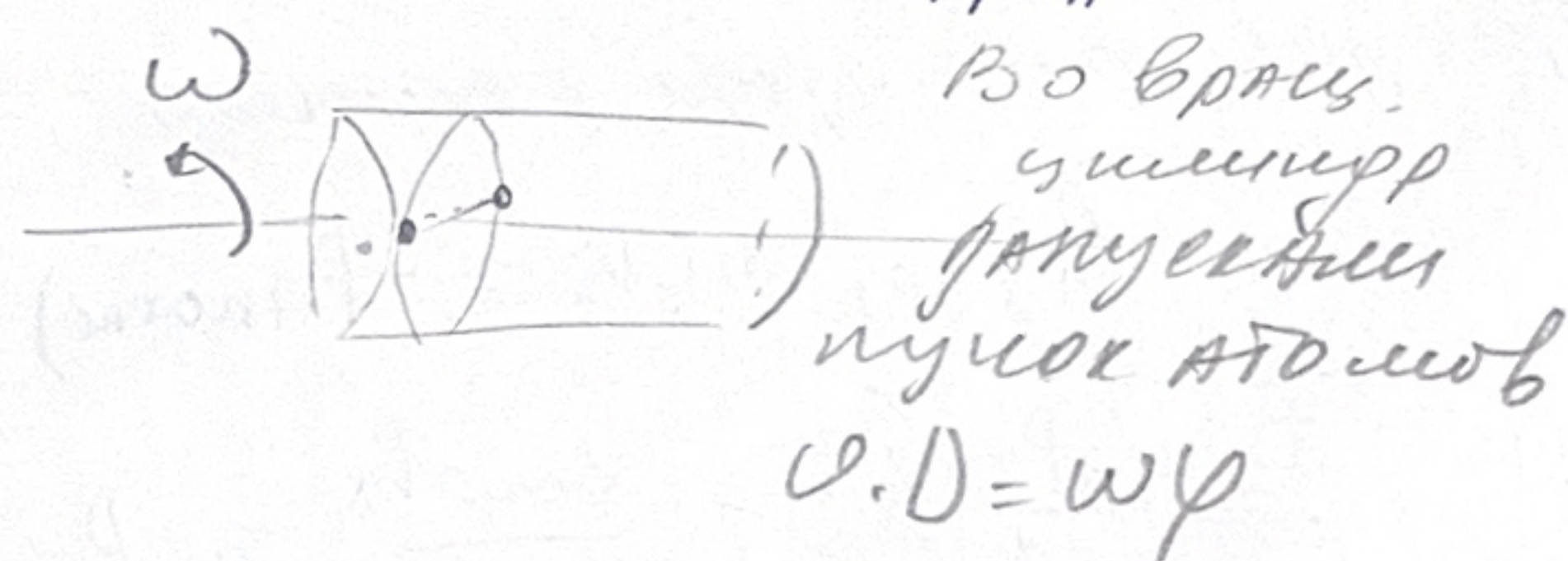
распр. статичное, и когда
в конкр. момент распр. статич.
от ср. - это флуктуации

Внутр. энергия идеального
газа

$U \sim$ микроскоп движение и (Аналогично
вращательная энергия вращ. частиц)

- энергия хаотического
движения молекул

Опыт. Отто Штерна



$$v \cdot D = \omega R$$

1 молекула:

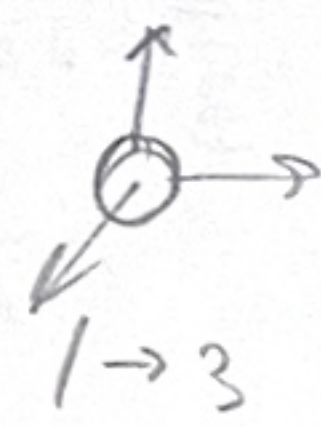
$$E_k = \frac{3}{2} kT$$

$$U = N \cdot \frac{3}{2} kT, \quad N = \frac{m}{M} N_A \Rightarrow k N_A = R$$

$$U = \frac{3}{2} N R T = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R T$$

Степени свободы

- кин. энергия, которую
имеет молекула



$$U(T)$$



3 $\rightarrow$ 6

Согласно Т.о. равновесия:
каждой степени свободы
прих. одинак. кол-во энергии

$$U = \frac{f}{2} N R T$$

№33 Законы Термодинамики

В Термее рассматривается процесс внутреннего
 еостоянии тела. Сжатие $\rightarrow$ поршень перерывает
 энерг. молекулами, соверш.
 работу $\rightarrow T \uparrow$
 Расширение

$$F = pS \quad \Delta W = F \Delta h \Rightarrow \underline{\underline{A = p \Delta V}}$$

Рассмотрим $\rightarrow$ $\rho \Delta V$ — элемент объема
 $\rho \Delta V \rightarrow$ масса элемента
 $\rho \Delta V \rightarrow$ элемент объема
 $\rho \Delta V \rightarrow$ элемент объема
 $\rho \Delta V \rightarrow$ элемент объема

Состояние тела можно изменить через теплопередачу. $Q = c m \Delta T \Rightarrow$ получ. теплоту $\Delta Q > 0, T_2 > T_1 \Rightarrow \Delta T > 0$
отда. тем $\Delta Q < 0, T_2 < T_1 \Rightarrow \Delta T < 0$

Ур-ние теплового
баланса

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0$$
 для теплоизолированной системы

Удельная
теплоемкость - количество теплоты, необходимое для изм. темп.
единичной массы в-ва на 1 градус

$$C_p = \frac{Q}{m \Delta T} \quad \left(\text{молерная } \frac{Q}{J/K} \right)$$

$$U = \sum E_k, \text{ кинет} + \sum E_p, \text{ внутр}$$

Для общего макроскопического тела
внутр. энергия вычисляется:

1. Кем. + негр. + аотическое развитие. чает
2. Потенциальную негр. + аотическое развитие. чает
3. Внутр. негр. + аотическое развитие. чает

Если сосуд с газом
течет со скоростью U_0 ,
то энергия звинения всего
сосуда — механическая, а вот
звине молекул. опти. центра имеет
связь с внутр. энергией.

Первый 3-й ТД:

$$\Delta U = A + Q$$

Захотел сохрани жертвы
превращением к тепловым

и $\frac{1}{2} \frac{d\mu}{dt}$ $\frac{1}{2} \frac{d\mu}{dt}$

Задаток
вс. см.
мед

→ коэф-т теплоты, переходящей
из одной системы

$Q = \Delta U + A' \rightarrow \text{PADA MATA RAJA}$

padma
raja

3-й - Магистер

$$C_p = C_v + R$$

$$\int C dT$$

процесса SPIV

Котурой 3-й 1D:

Ф-ка Клаузиуса: Теплота не может сама собой перейти от более холодного тела к более горячему.

Естественное направление $T_{гор} \rightarrow T_{хол}$

Ф-ка Кельвина:

Невозможен периодический процесс, единственный результатом которого было бы полное превращение теплоты, полученной от источника,

в работу

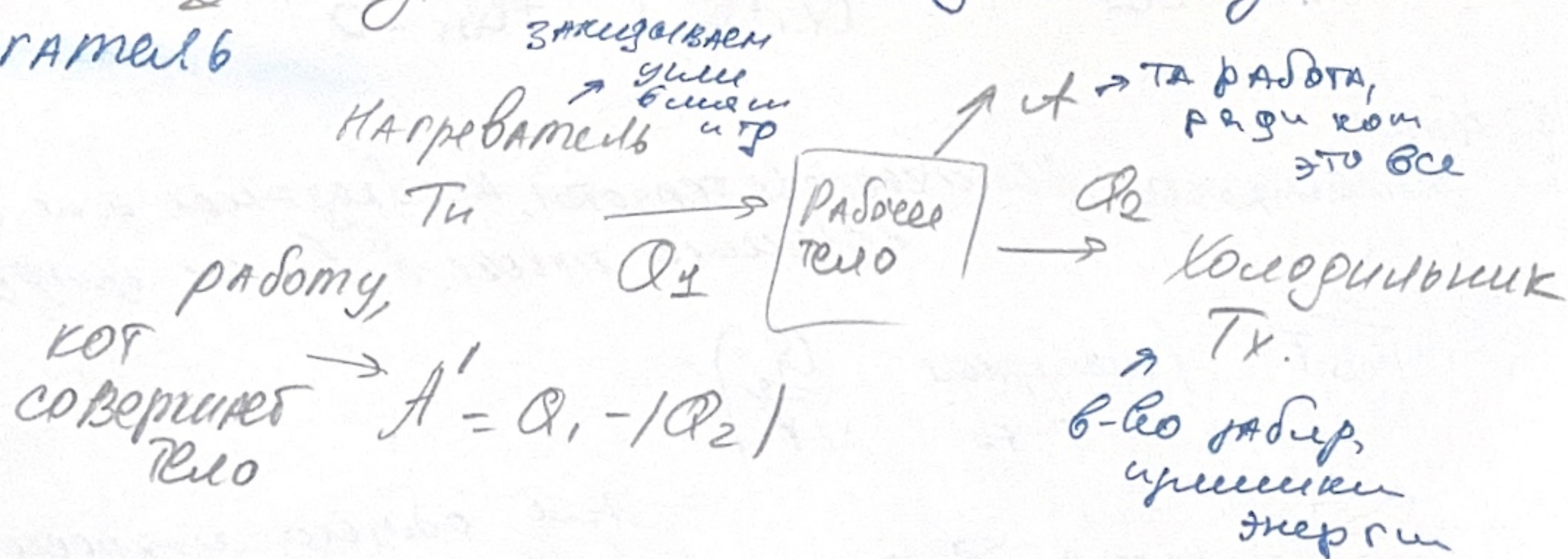
или теплового двигателя

$\eta \neq 1$

Чистая энергия односторонне должна быть передана холодильнику.

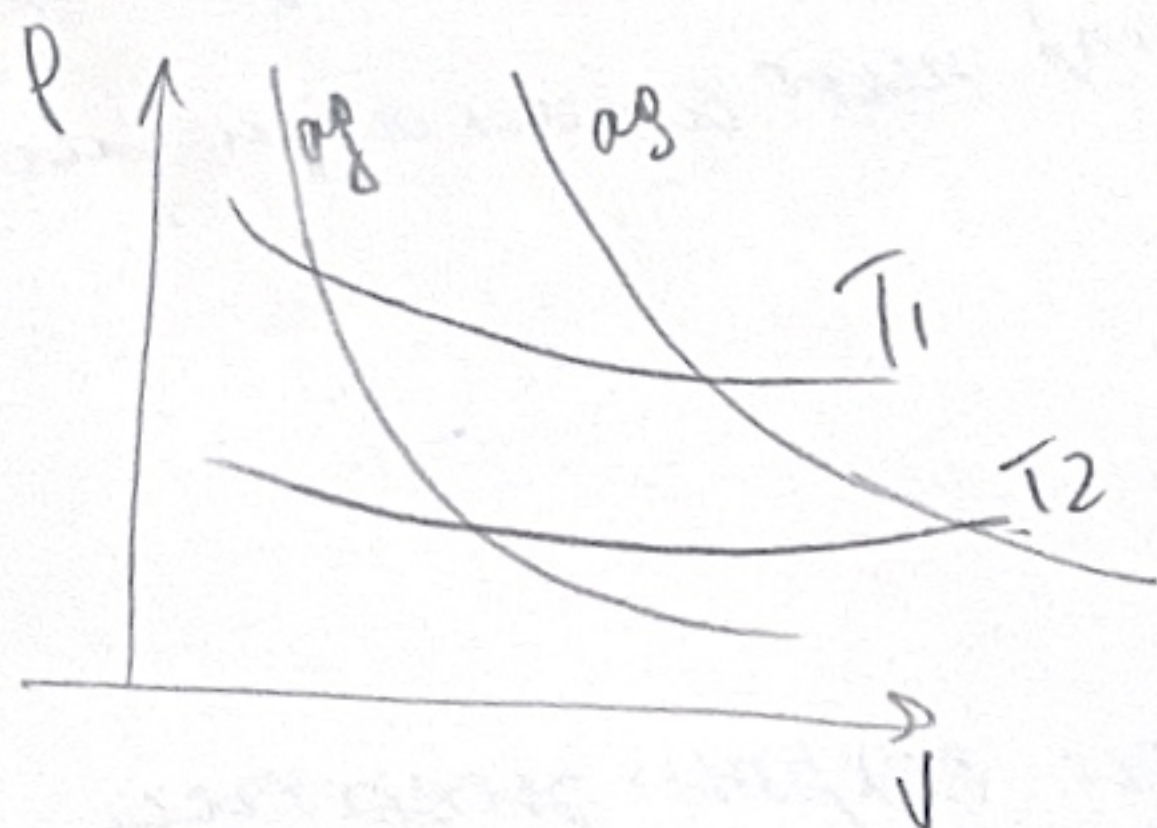
устройство, преобразующее энергию в механическую работу

Тепловой двигатель



$$\eta = \frac{A'}{Q_1}$$

Максимальная работа



$$\eta_k = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Т.к. карно: ни одна тепловая машина не может иметь больший η

134. Испарение, пар, чистый, крит. сост + влажн/влажность

Испарение - переход в-ва из жидкого сост в газообразное, происходящий со свободной пов-ти жидкости.

($\neq$ при $\neq T$)
Молекулы ж-ти непрерывно движутся и обладают разными скоростями

Тмож покинуть жс-тв:

1. Авар. вост. пов-ти
2. Иметь дост. Большую кин. энергию
3. Преодолеть силы притяг. со ст. ос. молекулы

жс-тв $\Rightarrow$ покидают жидкость быстрее молекулы

жс-тв охладеет при испар. тк

$\downarrow \bar{E}_k = \frac{3}{2} kT \downarrow$ Если выше проводит тепло, то

повышенная энерг. $\Leftarrow$ темп может ост const будет расхор на паробраз.

Конденсация - переход в-ва из газообразного сост в жидкое.

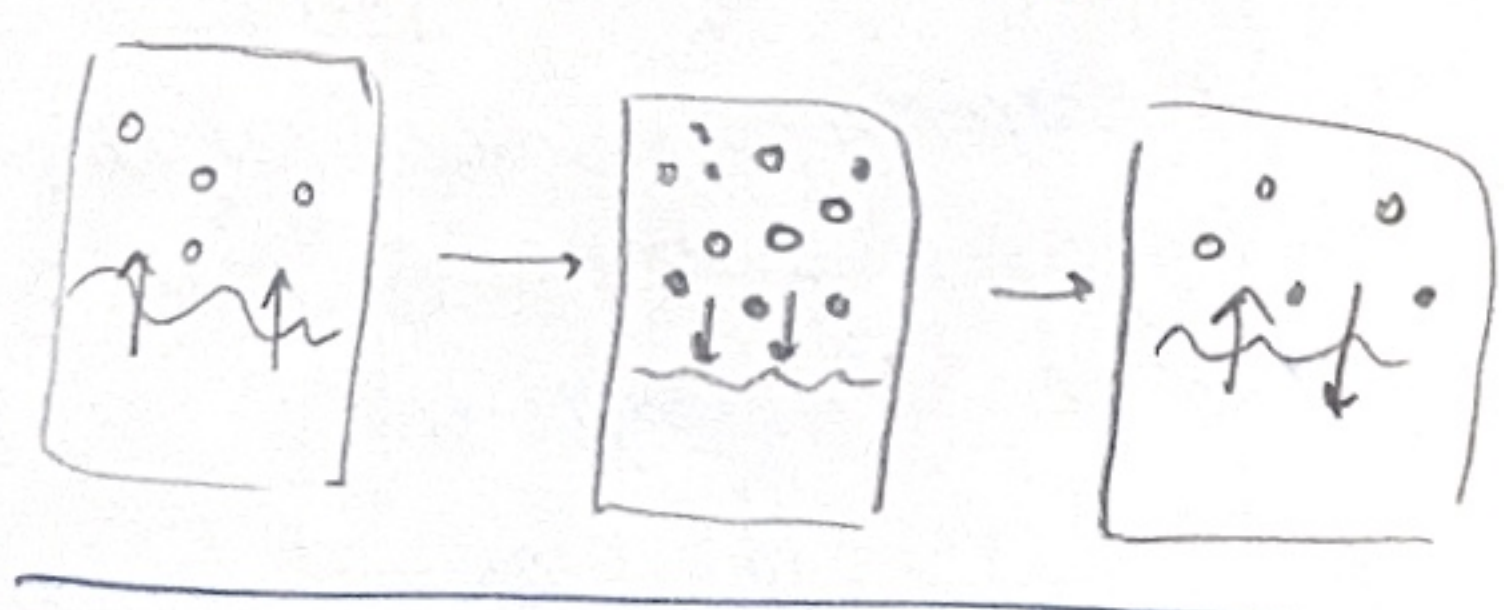
Есть молекулы пара, ударившись о пов-ть жидкости, захватывается и возвращается в жс-тв

При конд. выделяется столько же теплоты, сколько потребовалось на ее испарение

испарение, скорость $\propto$ увеличит темп/пов-ти уменьш влажность связь с емкостью жидк. молекулярной прит.

Равновес. между жидкостью и паром

$\Phi = \gamma m$ ур. темп. паробраз



$N_{исп} = N_{конд}$
динам. равновес. жс-ти и пара

Нас. пар-пар, находясь в динам. равновесии со своей жидкостью.

Пусть $T = const.$

$P_{нас} = P_{нас}(T)$

$V \downarrow \Rightarrow P_k \propto 1/T$, тк $P_n T = const \Rightarrow \downarrow$ (конденсир)

это спр-во, пока жидкости дост. для поддерж. жидкого сост

$V \uparrow \Rightarrow \uparrow$ (нет жидк. испар)

все жидк исп. $\rightarrow$ пар станет нас. $\rightarrow$ нас + сух. возд

Нас. насыщен. пар-пар, не находящийся в равновесии с жидк. при дан. темп.

$P < P_{нас}(T)$

34.)

Перенасыщенный пар

имеет сущ. метастабильный пар

$p > p_{нас}(T)$

(появляется слишком много центров конденсации $\rightarrow$ быстро переходит в нс-тв)

теплота исп

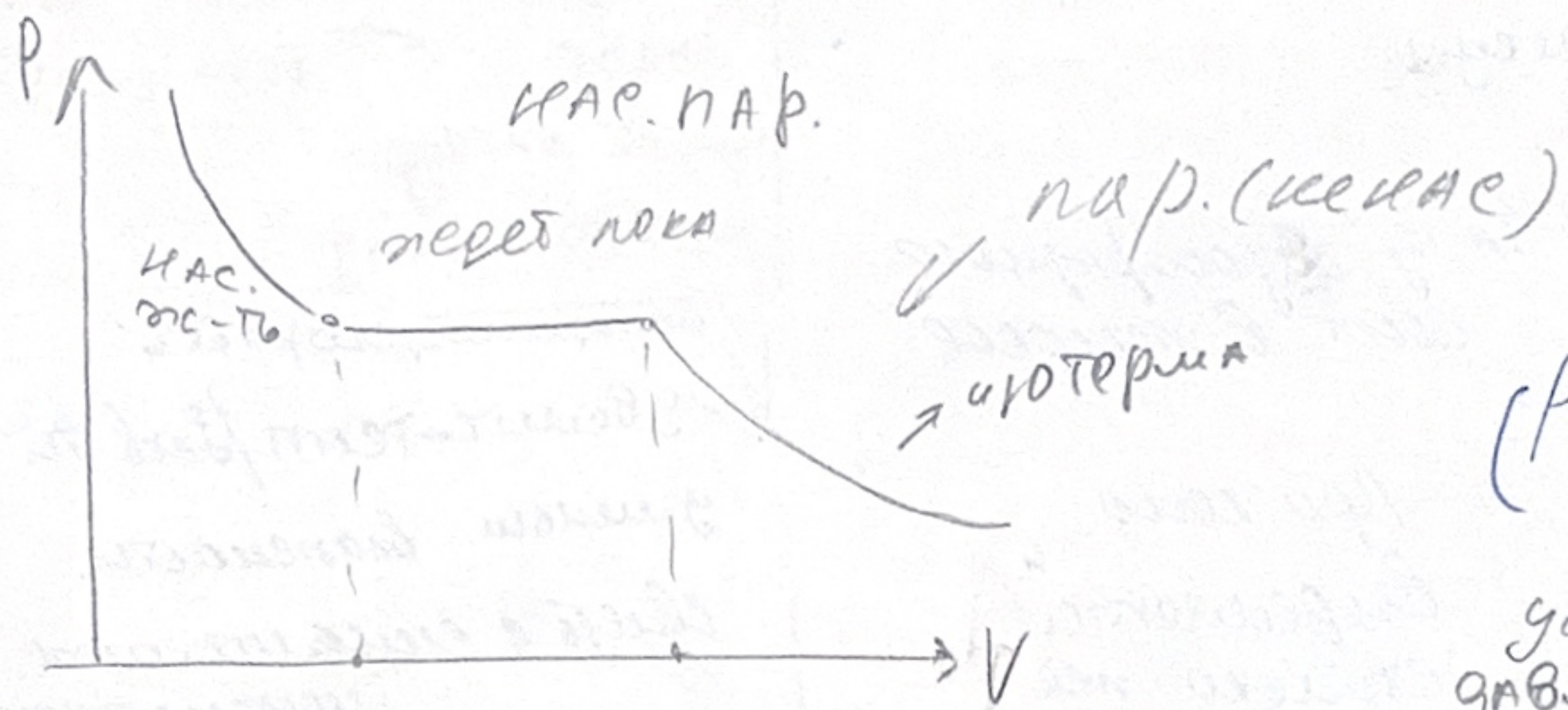
у-ние Клапейрона - Клаузиуса

$$\frac{dp_{нас}}{dT} = \frac{L_{мол}}{T(V_{м, пар} - V_{м, нс-тв})}$$

$$p_{нас}(T) > 0$$

Совместное сущ нс-тв и пара.

Когда факт. достиг $p_{нас}(T)$ начин. коир.

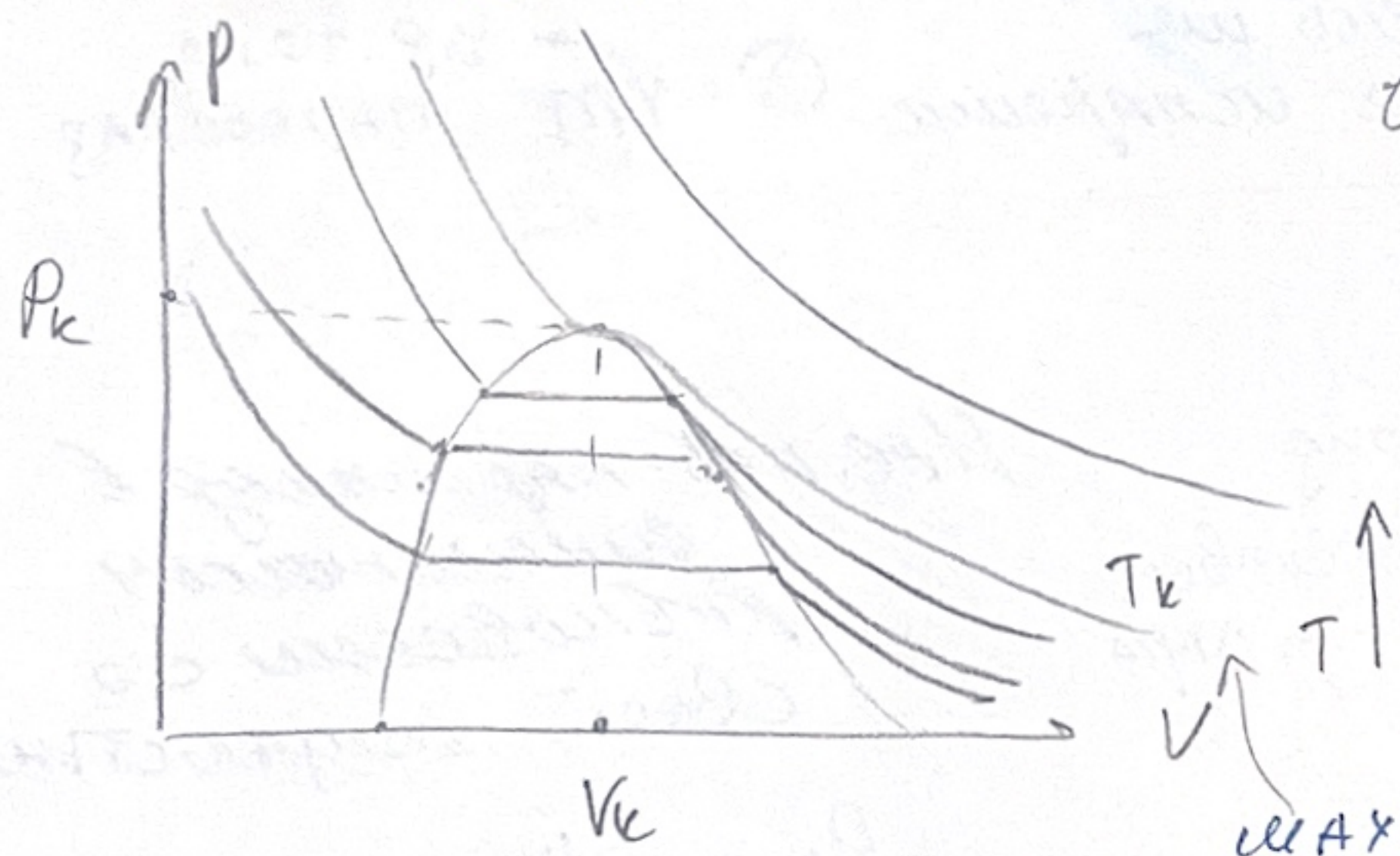


у-ние Ван-дер-Ваальса

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

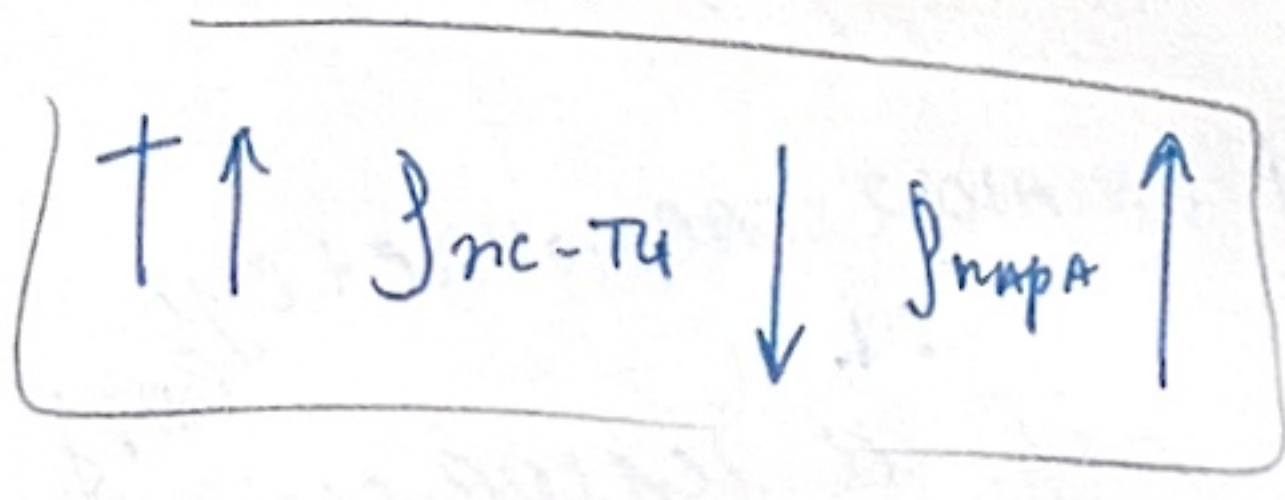
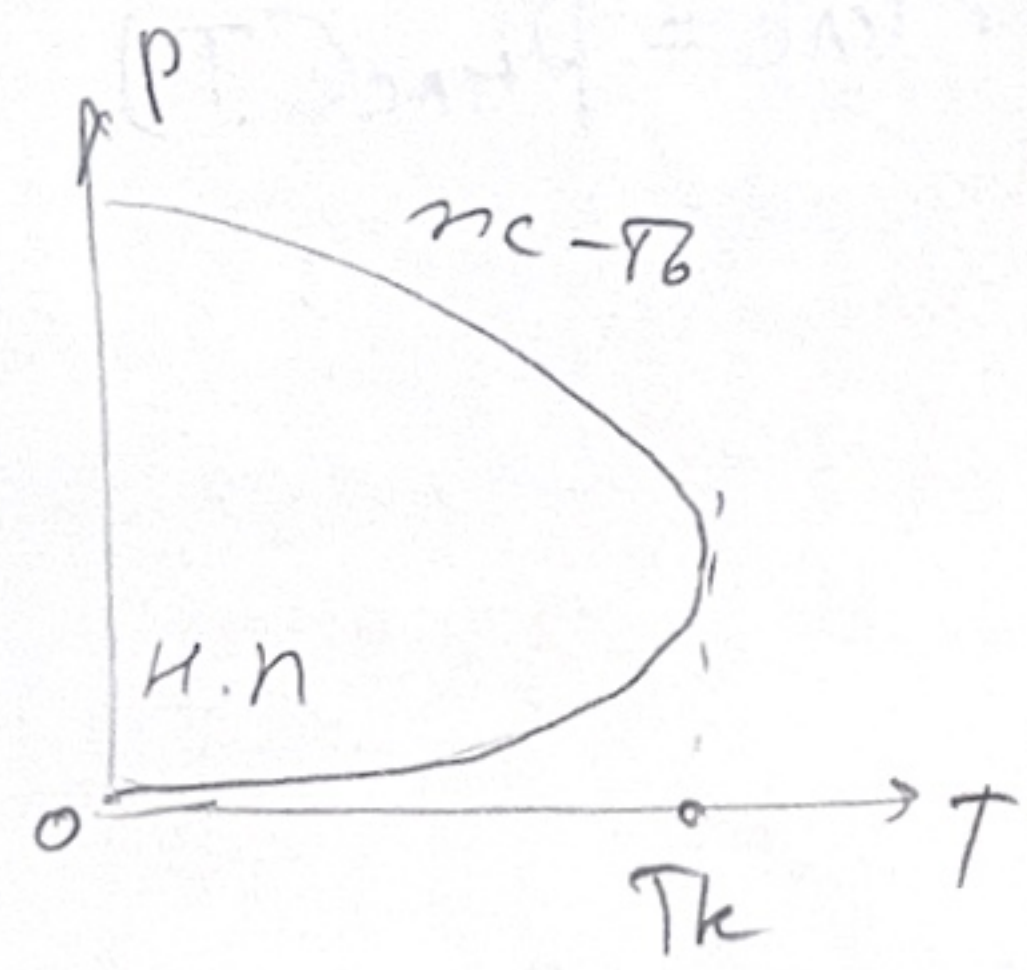
учит давление из-за взаим. прит. молекул. учит скорость движ. молекул. часть объема

Сем-во потерь реального газа



тем выше темп, тем меньше объем, при котором начинаются коир. газа. Тк молекулы при высокой темп движт быстрее, необходима больше сила, чтобы удерж. молекулы рядом др. др.

маж. темп, при кот. в-во может быть превращено в нс-тв одним скачком



$$P \cdot V = \frac{m}{\mu} RT$$

$$\frac{P}{RT} = \rho \rightarrow \rho_{кр}$$

у пара коир. начин. больше

34) Гравитационно-тепловой пародиффузия.

$\eta = \frac{Q}{T}$ → преобразование энергии при
→ увелич. пот. части внутр. энергии,
→ работа расширения против сил.

$$Q \approx Q(T) \quad Q \downarrow T \rightarrow T_k$$

вспенивание — инициация пародиффузии во всем объеме пс-тк с образ. пузырьков пара.

1. В пс-тк имеются микрокон. пузырьки

2. $p_{внутр} = p_{внешн} + \rho g h + \frac{2\sigma}{R} \Rightarrow p_{нас}(T) \geq p_{внешн} + \rho g h + \frac{2\sigma}{R}$

абс. в-ть $\rho_{пара} = \frac{m_{пара}}{V} / \text{отн. в-ть } \varphi = \frac{\rho_{пара}}{\rho_{нас}(T)}$

Точка росы — темп до которой нужно охладить воздух, при котором содержание пар. влаги, чтобы он стал насыщенным, является макс. конденсацией

УЗГ Пов. НАТ. и капил. эффекты

пс-тк принимает такую форму, при которой её свободная пов-ть имеет наименьш. площадь

Если большая группа частиц наделена свойством притягиваться др. к др., то на поверхности их сообразности перем. будет стрем к сфере

Чем меньше капли, тем большую роль поверхностные силы играют по сравнению с объемными

$W \downarrow S \downarrow$

ГАЗ

молекулы, находясь в движении, тем, что в самой пс-тк.

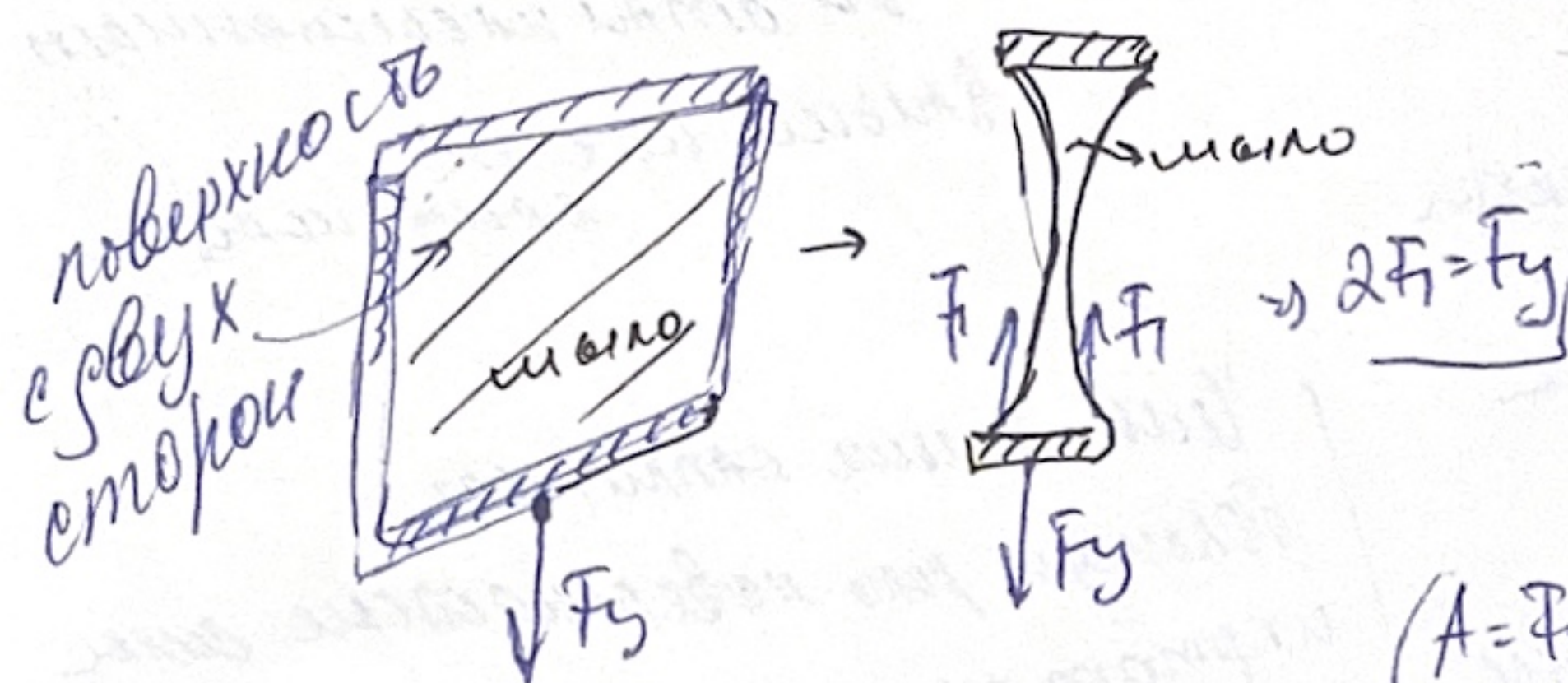
Силы притягив. на молекулу поверхностного слоя со ст. всех молекул дают равновесие в направлении. Сосредоточенность инициации действия на эту молекулу ~~всепл.~~ отталкивание → Из-за немоп. пс-тк обусловлено колеб. около положе равновес.

В пов. слое ср. разл. энергии молекул больше, чем в глубинах пс-тк в пов. слое находится в натянутом сост.

30 Пов. энергия. Молекулы пов. слоя неустойчивы. Сдвигом пот. энергии по сравнению с энергией, по сравнению с жидк., которой все они обладают, находится внутри. Эта уд. энерг. равна пов. энерг.

(если у глубины дурно
вытеснить молекулу, то
ее соседи будут тянуть
а обратно $\Rightarrow \Delta v_{\text{шн}} > 0$)

Сила, которая действует
вдоль поверхности неустойчивости
перпендикулярно линии,
огранич. эту поверхность, и
стремится сократить ее до минимума,
называя силой поверхностного
натяжения.



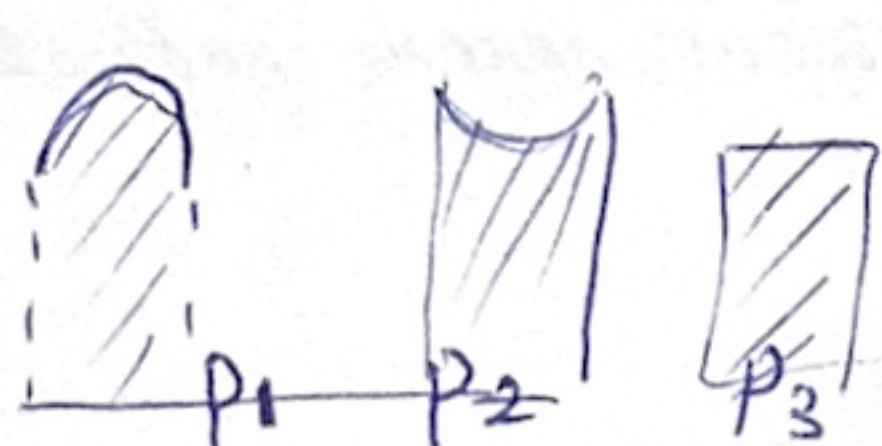
Смачивание и не смачивание

На границе жидкостно-ТВ тела нужно
иметь в виду силу притяжения

жидк. жидк. и жидк. ТВ-тела

Н-см: $F_{\text{жс}} > F_{\text{т-жс}}$ (стекло смач.,
водой, но не
смач. ртутью)
см: $F_{\text{жс}} < F_{\text{т-жс}}$

Анализ под искр. пов-тью жидк.
доб. давление под выпуклост.
пов-тью жидкости тем больше,
чем меньше $R_{\text{кр}}$. этой пов-ти



$$P_1 > P_3 > P_2$$

Пов. нат. молекулы на всех
уч. пов. слоя неустойчивости кажутся
при одинаковых условиях, два
участка одинак. площади обладают
одинаковой энергией,

$$\sigma = \frac{U_n}{S} \text{ или удельная пов. энергия}$$

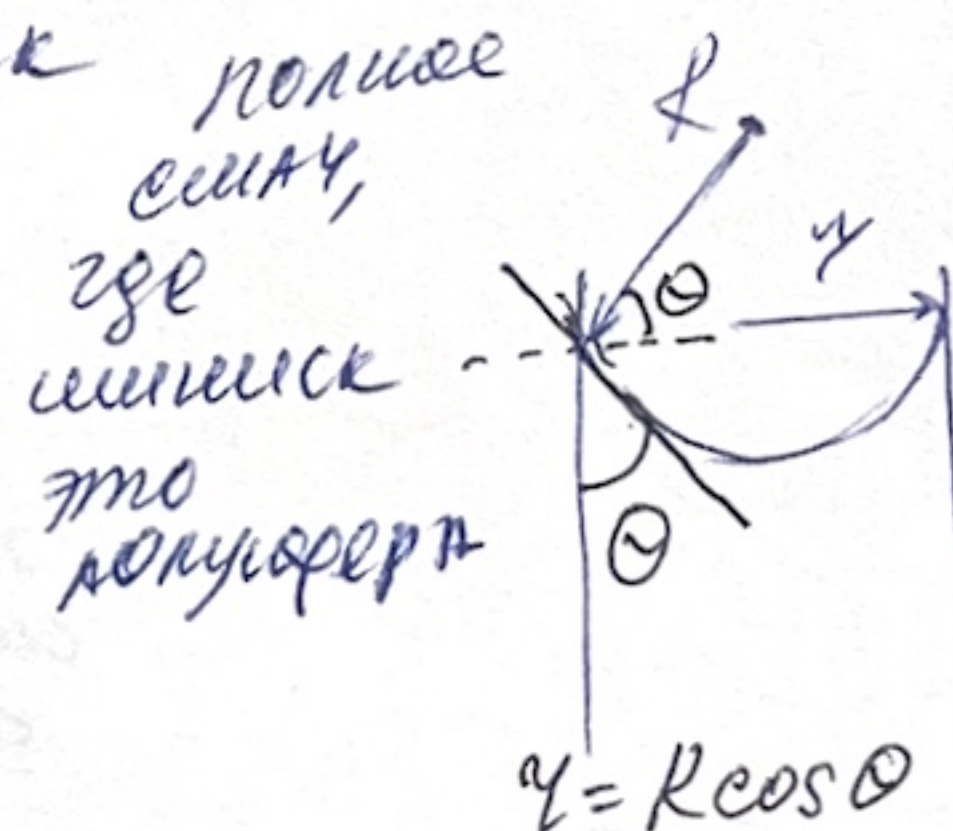
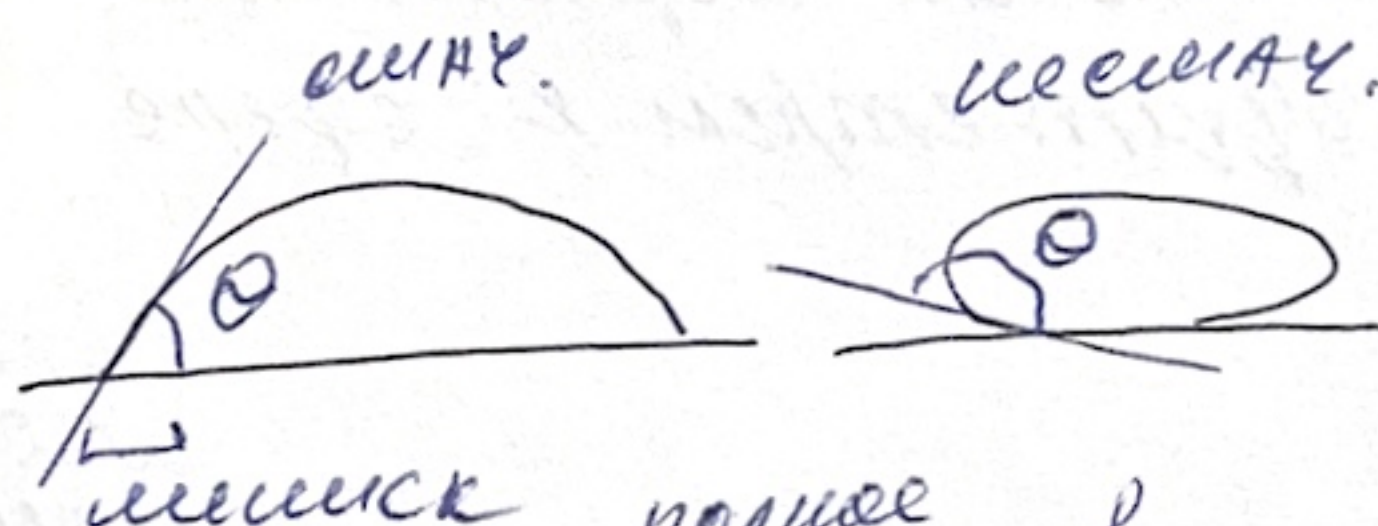
при увеличении S молек.
силы совершают пол. работу
по прит. к себе.

Если проволоку переместить
на h , то вы. сила сов.
работу $A = 2F_1 h$

$$\text{ЗСЭ: } U_{n2} = 2\sigma S_2$$

$$A = U_{n2} - U_{n1} = 2\sigma S_2 - 2\sigma S_1 = 2\sigma (S_2 - S_1)$$

$$A = 2\sigma \cdot L \cdot h \Rightarrow \underline{F_1 = F_2}$$



$$r = R \cos \theta$$

35) Избыточное давл. под сфер.
 пов-тью капли.
 Будем увелич. пов-ть капли,
 опрыскивая ж-ть в нее.
 $V_1 \rightarrow V_2$, давл. внутри
 сфер. = const

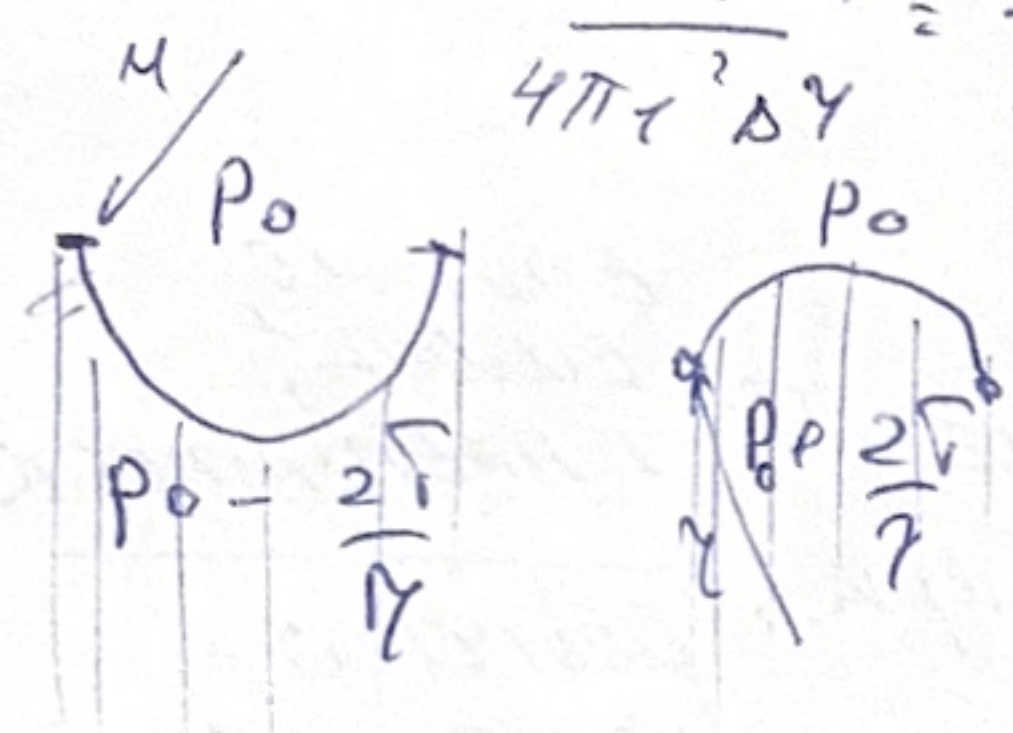
$A = - p_{изб} \Delta V$
 $A > 0$, т.к. раб. сил. раб. и.
 избыт. направления в ст.
 противоп. направлению
 перемещ. ж-ти под-ти.

$A = - \Delta U_n = - \gamma (S_2 - S_1) =$
 $= - \gamma \Delta S \Rightarrow p_{изб} \Delta V = \gamma \Delta S$

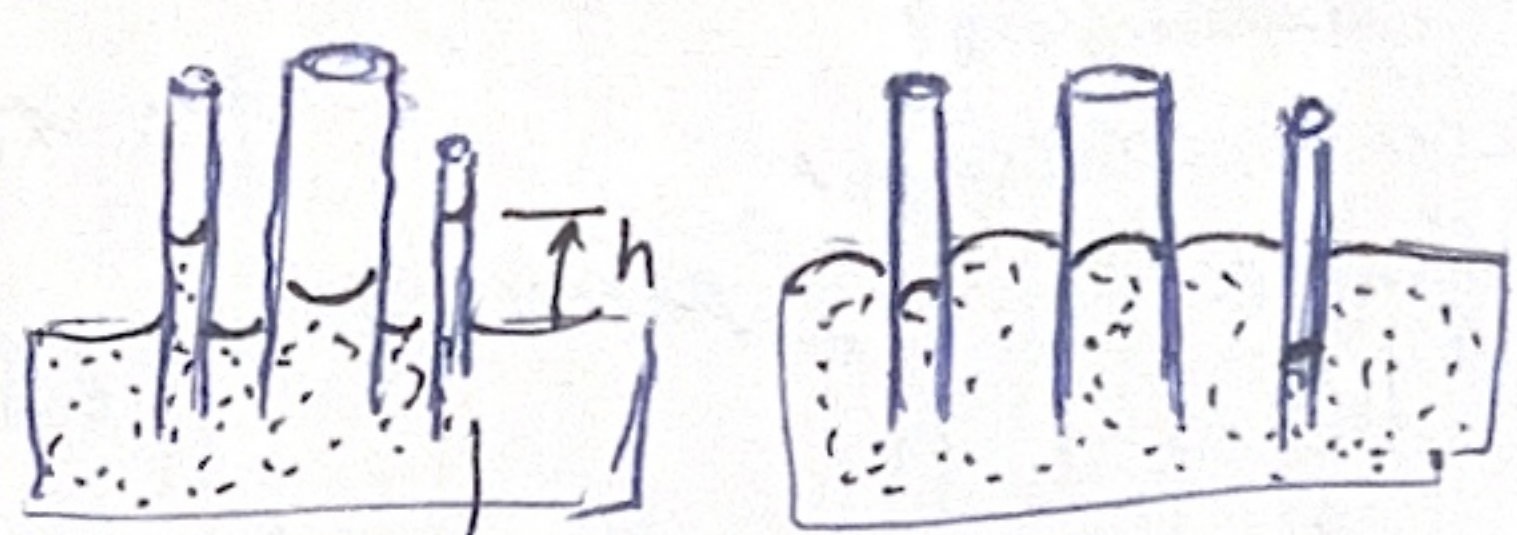
$\Delta V = \frac{4}{3} \pi (r + \Delta r)^3 - \frac{4}{3} \pi r^3 = 4 \pi r^2 \Delta r$

$\Delta S = 4 \pi (r + \Delta r)^2 - 4 \pi r^2 = 2 \pi \cdot 2r \Delta r$

$p_{изб} = \gamma \frac{4 \pi r^2 \Delta r}{4 \pi r^2 \Delta r} = \frac{2 \gamma}{r}$



капиллярное явл.
 - порыв или опускание ж-ти
 в узких трубах по сравнению с
 широкими трубами.
 (явление зависит от смачив.
 ж-ти)



$p_0 - \frac{2 \gamma}{r} + \rho g h = p_0$
 $h = \frac{2 \gamma}{\rho g r}$

36) Кристаллическое тело - тело, опред. геом. формы,
 ограничен. естественными
 плоскими гранями.

состоит из
 частей, располож.
 которых закономерно
 повтор в пр-ве. (частицы
 атомы, ионы,
 молекулы)

Дальний порядок - когда
 порядок сохран. на
 достаточно большом,
 чем размер 3 частицы

Чет. кристалла.
 не сполз. кепорвизно,
 они совершают
 колебания отн.
 положений равновесия.

Крист. решетка именно
 положе. равновесия, а
 сами положе. узлы

Поликристалл
 - состоит из мн-ва
 небольших кристаллов
 (зерен), ориент. по-разному.



Элементарная
 ячейка -
 наименьший
 фрагмент
 крист. решетки

Монокристалл
 - один кристалл
 с единой
 ориентацией
 решетки



У монокрист. св-ва могут
з-ть от направления

Анизотропия - крист. может
расколоть вдоль ~~нескольких~~
плоскостей
решетки

1. молекулы
металлоиды
в крист. уз. решетку

2. Атомы, ковалентные
связи

3. Ионный и отриц.
ионы. электростат.
притяжение

4. Моноэлементарные ионы / общие собственные
электроны

Характер
связи

1. ионно-металлической 1.
2. ковалентной 2.
3. ионной 3.
4. металлической 4.

Изотропия
- может вести
себя по отношению
относительно
направления
Примеры + характер
связи: аргон,
металлы.
связи между част.
отмечены

Алмаз, прочные, прозрачные,
сеть

Поваренная соль

Хар-на металлы
электропроводность

Твердость, прочность, электропроводность, Т зависит не только
от х-ра решетки, но и от типа св-ва в ней.

Аморфное тело не имеет
первоначально повторяющейся
решетки во всем объеме.

Угнетены
реперные
не произвольны, но
не близким порядком
only

стекло,
силика,
пластмасса
обычно
изотропны и
не проявляют при
строгой темп.
(и жар. раб.) как кристалл,
а размягчаются при
нагревании. В
западные темп.

Твердое тело / кристаллы
состояние св-ва при котором сочет.
текучесть твердости и упругость
и упорядоченность
векторов направл.
Колебательные

Кристаллы Кристаллы Кристаллы

0000
0000
0000

молекулы
дол.-ко образ.
слои, кот. имеют
др. от др.

Аморф. кристаллы

0000
000000
0000

Аморф.
направл.
молекулы смеш.
от сил к
свое

Дефекты кристалла - нарушение крист.
решетки (периодичности
ее)

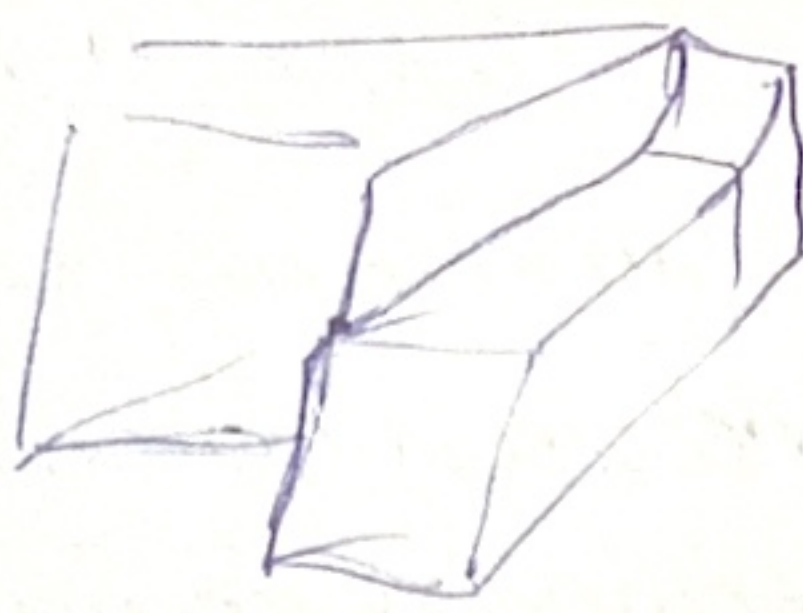
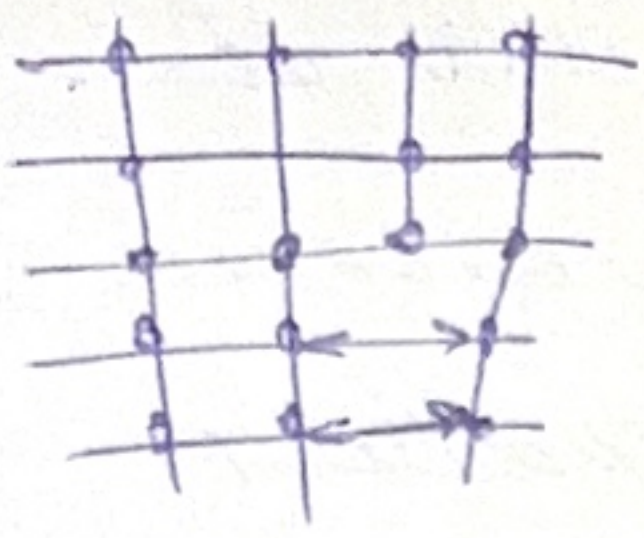
Вакансии - атомы
нет в узле

Межузельный атом - атом находится
между отр. узлами

Примесь замещающая - атом зам. атом др. в узле

Узлы крист. решетки

36) Дислокации - протяженный дефект, вокруг которого нарушено регулярное расположение атомных плоскостей.



краевые дислокации

⇒ 2 вида деформации

Упругая: частицы сдвига

отн. равновесн. полож. после снятия нагрузки с тела око возвращ. в иск. полож.

Пластическая: после снятия нагрузки изменение формы остается

При раст/сжатии меняются раст. между частицами, а силы их взаимостр. вернуть систему к равновесию

3-я рука системы к равновесию
напряж. мех. $\rightarrow \frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L_0}$ (при малых упр. деформ.)

Плавление и отверждение

переход из жидк. в тв.

(кристаллизация) обратный переход.

Для чистого крист. в-ва $T_{пл}$ равновесного плавления при зад. давлении

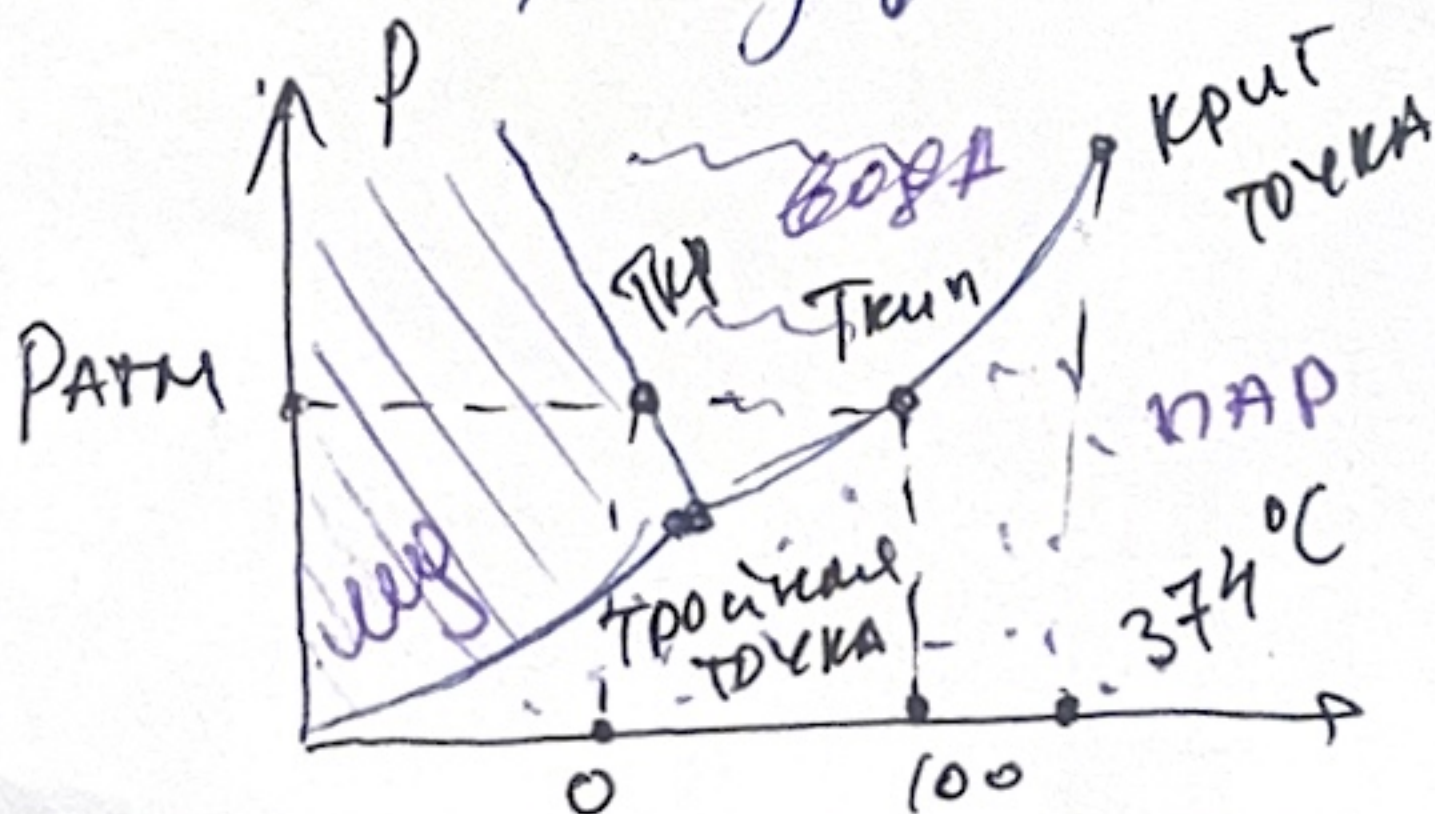
T - характеризует тепловое движ. частиц. При плавле Δ меняет их взаимное расположение $\rightarrow$ перемещ. иррегуляр. расшир.

Аморфное тело не имеет определенной структуры

$$\Delta = \frac{Q_{пл}}{m}$$

$$Q_{всего} = m_{ст} (T_{пл} - T_0) + m_{л} + m_{ст} (T_i - T_{пл})$$

У большинства тел при плавении объем увеличивается, а ρ ↓

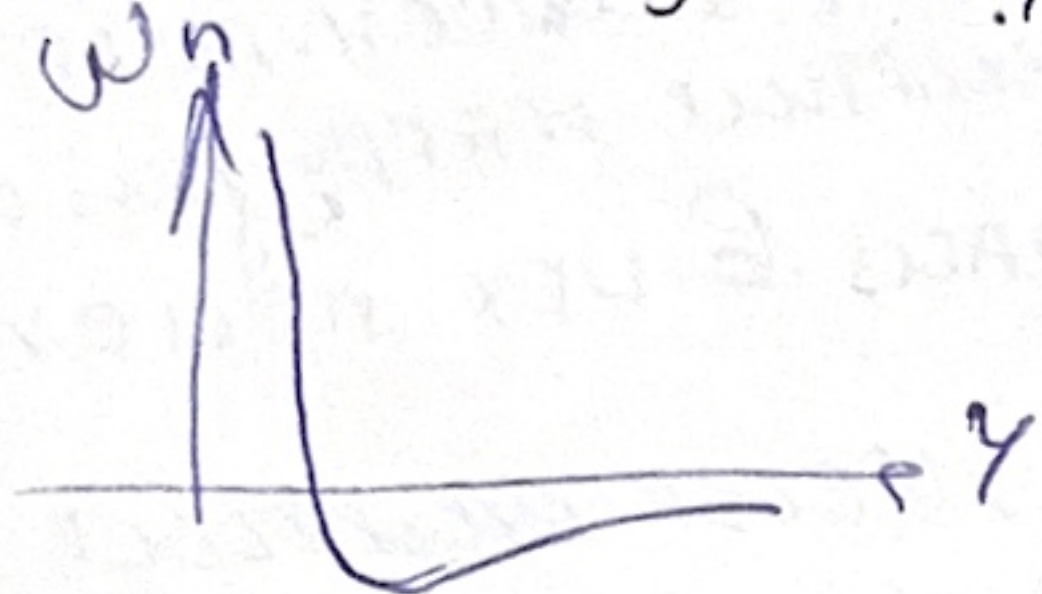


лед рпк тв, тк у его крист. строение "рыхлее" поэтому раст между мол в нем больше, чем в воде

Тр. точка - могут быть все 3 сос. в-ва Water 0.01°C

Почему тела расширяются при нагревании?

При нагревании частицы колеблются интенсивнее. Ориентировочно если для 3-го вида только отсюда, то ср. расст. осталось бы прежним. При слишком сильном сближении отталкивающие силы резко растут, а в сторону увеличения растут. кривая меняется иначе. $\Rightarrow$ При более энергичных колебаниях ср. расст. между мол. увелич. $\Rightarrow$ Ср. расст. не только мгновенный размер опр. размер тела!



Линейное и объемное тепл. расширение.

$$\Delta l = \alpha_l l_0 \Delta T \quad l = l_0 (1 + \alpha_l \Delta T) \quad \Rightarrow \Delta V = \alpha_v V_0 \Delta T \Rightarrow V = V_0 (1 + \alpha_v \Delta T)$$

$$\Rightarrow V = l^3 (1 + \alpha_l \Delta T)^3 \approx V_0 (1 + 3\alpha_l \Delta T) \Rightarrow 3\alpha_l \approx \alpha_v \quad (\text{верно для металлов})$$

$$p_2 = \frac{p_1}{(1 + \alpha_v \Delta T)} \approx p_1 (1 - \alpha_v \Delta T) \quad \text{Pick up } H_2O$$

$0 \rightarrow 4^\circ C$ $4^\circ C \rightarrow T_{\text{кип}}$
 $V \downarrow, p \uparrow$ $V \uparrow, p \downarrow$

Сжатие — это тепл. расш. в технике

$$|\Delta l| \approx l \alpha_l |\Delta T|$$

$$\delta = \frac{\Delta l}{l}$$

$\rightarrow$ линейное
тепловое
деформации